

**MindMonitor : SYSTEM MONITORING
KESEHATAN MENTAL MAHASISWA
TERINTEGRASI MELALUI SMARTWATCH.**



Disusun Oleh :

Revolusi Al-Ghifari	123140199
Mega Zayyani	123140180
Devina Kartika	123140036
Abel Fortino	123140111
Najwa Syahirah Rosyan	123140178

Dosen Pengampu: Amirul Iqbal, S.Kom., M.Eng

Asisten Dosen : Elsa Elisa Yohana Sianturi

Tanggal Pengumpulan : 15 Oktober 2025

**TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Deskripsi Umum.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Identifikasi dan Analisis Masalah.....	1
Metodologi.....	3
1. Rencana Metode.....	3
a. Pendekatan UCD.....	3
b. Double Diamond.....	4
c. Lean UX.....	5
Solusi.....	6
1. Rencana Solusi.....	6
2. User Flow and task flow (alur pengguna utama).....	7

Deskripsi Umum

1. Pendahuluan

Kesejahteraan mental mahasiswa seringkali terganggu oleh tekanan perkuliahan yang berat, namun banyak yang kesulitan mengenali gejala awal stres atau kecemasan karena tidak adanya alat bantu yang praktis. Untuk menjembatani kesenjangan ini, MindMonitor hadir sebagai sebuah platform terintegrasi yang memanfaatkan data dari smartwatch dan analisis kecerdasan buatan. Sistem ini bekerja dengan merekam indikator fisik penting seperti detak jantung, pola tidur, dan variabilitas detak jantung (HRV) secara otomatis, lalu mengaitkannya dengan catatan emosional pengguna. Tujuannya adalah untuk menyajikan analisis personal yang dapat mengidentifikasi risiko penurunan kesehatan mental lebih dini, sehingga mahasiswa dibekali kemampuan untuk lebih memahami diri sendiri dan mengelola kondisi emosionalnya secara proaktif demi mewujudkan lingkungan kampus yang lebih suportif.

2. Identifikasi dan Analisis Masalah

Masalah utama yang dihadapi mahasiswa saat ini adalah kesulitan mengenali dan mengelola kondisi kesehatan mental secara dini. Tekanan akademik, tuntutan sosial, serta gaya hidup yang tidak seimbang sering kali menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan mental (burnout). Namun, banyak mahasiswa tidak menyadari tanda-tanda awal gangguan mental karena kurangnya waktu untuk refleksi diri atau sungkan mengakses layanan konseling konvensional.

Secara umum, tiga permasalahan utama dapat diidentifikasi:

- Kurangnya kesadaran terhadap kondisi mental pribadi.
Mahasiswa jarang melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi emosional maupun fisik yang menjadi indikator kesehatan mental, seperti kualitas tidur, aktivitas fisik, atau detak jantung yang meningkat akibat stres.
- Aplikasi yang tersedia kurang efisien dan tidak terintegrasi.
Banyak aplikasi kesehatan mental yang menuntut input manual (misalnya mengisi mood tracker atau jurnal harian), sehingga terasa membebani dan tidak cocok dengan ritme kehidupan mahasiswa yang dinamis.
- Keterbatasan data objektif untuk memantau kesehatan mental.

Sebagian besar aplikasi hanya berfokus pada pelaporan subjektif, tanpa memanfaatkan data fisiologis yang dapat diperoleh secara otomatis dari perangkat wearable seperti smartwatch.

Dari sisi data insight, berbagai penelitian dan survei menunjukkan bahwa:

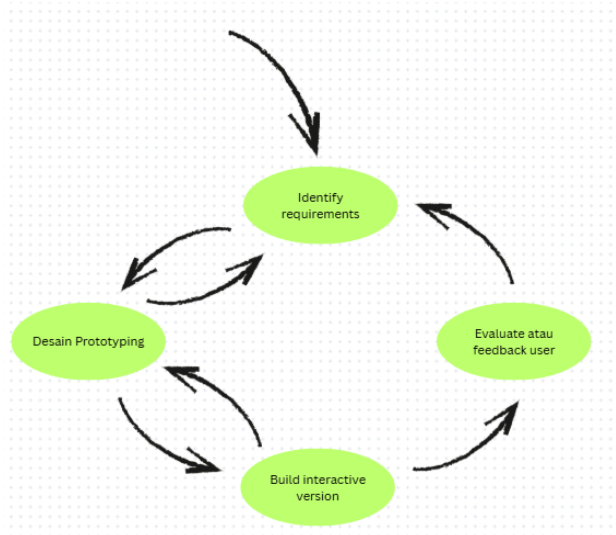
- Lebih dari 60% mahasiswa di Indonesia mengaku mengalami stres berat atau gejala kecemasan selama masa perkuliahan (sumber: riset Kemenkes dan Pusdatin, 2023).
- Pengguna wearable device di kalangan usia 18–25 tahun meningkat hingga 35% setiap tahunnya, menandakan potensi integrasi data fisiologis untuk pemantauan kesehatan mental semakin besar.
- Aktivitas fisik, pola tidur, dan detak jantung memiliki korelasi langsung dengan kondisi psikologis seperti stres dan depresi. Sehingga pemantauan data ini secara real-time dapat membantu deteksi dini dan pencegahan gangguan mental.

Metodologi

1. Rencana Metode

a. Pendekatan UCD

Pendekatan desain produk digital yang ingin diterapkan ini adalah *User-Centered Design* yang berfokus pada kebutuhan pengguna pada setiap alur desain.



- *Identify Requirements*

Untuk tahap pertama yaitu mengidentifikasi Fitur Utama pada system monitoring kesehatan terintegrasi melalui *smartwatch*, hal ini juga melibatkan pengguna melalui *interview* maupun kuesioner. Agar produk digital relevan dengan kebutuhan pengguna.

- *Desain Prototyping*

Masuk pada tahap desain *prototype*, mulai dari pembuatan wireframe, mockup, hingga tampilan antarmuka yang memenuhi identify requirement sebelumnya. hal ini bersifat iteratif sesuai dengan feedback dari pengguna

- *Build Interactive Version*

Integrasi produk digital sistem monitoring kesehatan mental ke smartwatch, yang bersifat interaktif, fitur yang disediakan merupakan hasil dari desain prototyping berdasarkan identifikasi kebutuhan.

- ***Evaluate or Feedback User***

Pengujian Usability dan efektivitas psikologis pada pengguna, dilakukan secara iteratif agar memastikan produk digital selalu relevan dengan kebutuhan pengguna

b. Double Diamond

Double Diamond adalah kerangka kerja dengan proses yang empiris dari menemukan masalah hingga mewujudkan solusi yang berorientasi pada pelanggan.

- ***Discover***

Gangguan kesehatan mental sering terjadi, namun sulit untuk diidentifikasi, karena yang sifat *denial* dari pengidap dan masih merasa tabu untuk berbicara pada psikologis profesional. Pada tahap ini juga mengumpulkan kebutuhan apa saja yang harus dianalisis guna mengukur kesehatan mental dari pengguna. Dan hal ini harus diperluas dalam melakukan interview dengan melibatkan tenaga profesional agar dapat memahami dari sudut pandang profesional.

- ***Define***

Penentuan Fitur penting berdasarkan discover, menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk digital yang terintegrasi dengan smartwatch

- ***Develop***

Melakukan Sketsa dan membuat *wireframe design* pada perancangan awal produk digital, hingga menghasilkan pilihan solusi desain dan prototype yang interaktif dan siap diuji coba.

- ***Deliver***

Menentukan wireframe dan memenuhi fitur MVP berdasarkan tahapan Discover, kemudian tahap integrasi produk digital ke dalam smartwatch hingga pada waktunya pengguna melakukan *testing* dan memberikan *feedback*.

c. Lean UX

Pada produk digital ini menerapkan Lean UX dalam flow perancangan produk, dimana lean UX ini berfokus pada kebutuhan pengguna => “*Think, Make, Check*” (hipotesis, prototype, dan validasi. Sehingga pengguna melalui *feedback* ikut serta dalam pembangunan sistem ini agar sesuai dan relevan pada saat digunakan.

Solusi

1. Rencana Solusi

MindMonitor adalah sebuah sistem digital terintegrasi yang dirancang untuk memantau, menganalisis, dan mendukung kesehatan mental mahasiswa secara proaktif, dengan menghubungkannya pada smartwatch yang dapat mengawasi indikator fisik dan emosional secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi *Wearable (smartwatch)* dan kecerdasan buatan (AI), sistem ini dapat berfungsi menjadi “teman digital”, untuk mendeteksi lebih awal tanda-tanda stress, kecemasan, dan kelelahan mental, serta menyediakan ruang refleksi yang bersifat digital dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Namun, tujuannya bukan hanya sekedar mendeteksi, tetapi juga memberdayakan mahasiswa dengan sebuah wawasan berbasis data, dengan rekomendasi intervensi yang dipersonalisasi membangun resiliensi mental yang baik.

Dengan adanya smartwatch, sistem dapat mengumpulkan informasi seperti detak jantung, pola tidur, tingkat aktivitas, dan variabilitas detak jantung (HRV) yang menjadi indikator penting untuk kondisi mental. Informasi ini kemudian digabungkan dengan masukan emosional dari pengguna, seperti skala suasana hati atau catatan singkat, untuk menghasilkan analisis mengenai kondisi mental mahasiswa pada saat itu. Sistem ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu:

a. Smartwatch (Client Sensor Layer)

Mengumpulkan data fisiologis mahasiswa seperti detak jantung, variabilitas HRV, tingkat aktivitas fisik, dan pola tidur.

b. MindMonitor Cloud System (Processing & AI Layer)

- Menerima data dari smartwatch.
- Melakukan analisis dengan model AI (misalnya: deteksi stres atau kelelahan berdasarkan HRV dan pola tidur).
- Menghasilkan skor mental well-being.

c. Dashboard & Notification System (User Interaction Layer)

- Menampilkan data hasil analisis ke mahasiswa dalam bentuk insight visual (grafik stres harian, saran relaksasi).
- Memberikan notifikasi ke smartwatch jika level stres terdeteksi tinggi.

- Menyediakan akses bagi konselor kampus (opsional, dengan izin mahasiswa) untuk melihat tren anonim.

2. User Flow and task flow (alur pengguna utama)

